

THERMOREGULATION

SERVICE DE PHYSIOLOGIE CHU CONSTANTINE

Présenté par:

Dr Kherouf.M

THERMOREGULATION

- 1) Définition
- 2) mécanisme d'échange de la chaleur
- 3) Régulation thermique
- 4) Mesure de la température
- 5) physiopathologie
- Hypothermie
- Hyperthermie+fièvre
- 6) Conclusion

1) DEFINITION

CHALEUR :

1° DECHET DU METABOLISME CELLULAIRE PRODUIT DE FAÇON PERMANENTE.

2° TEMPERATURE OPTIMALES POUR LES REACTIONS CHIMIQUES/ENZYMATIQUES (37°C)

HOMEOTHERMES

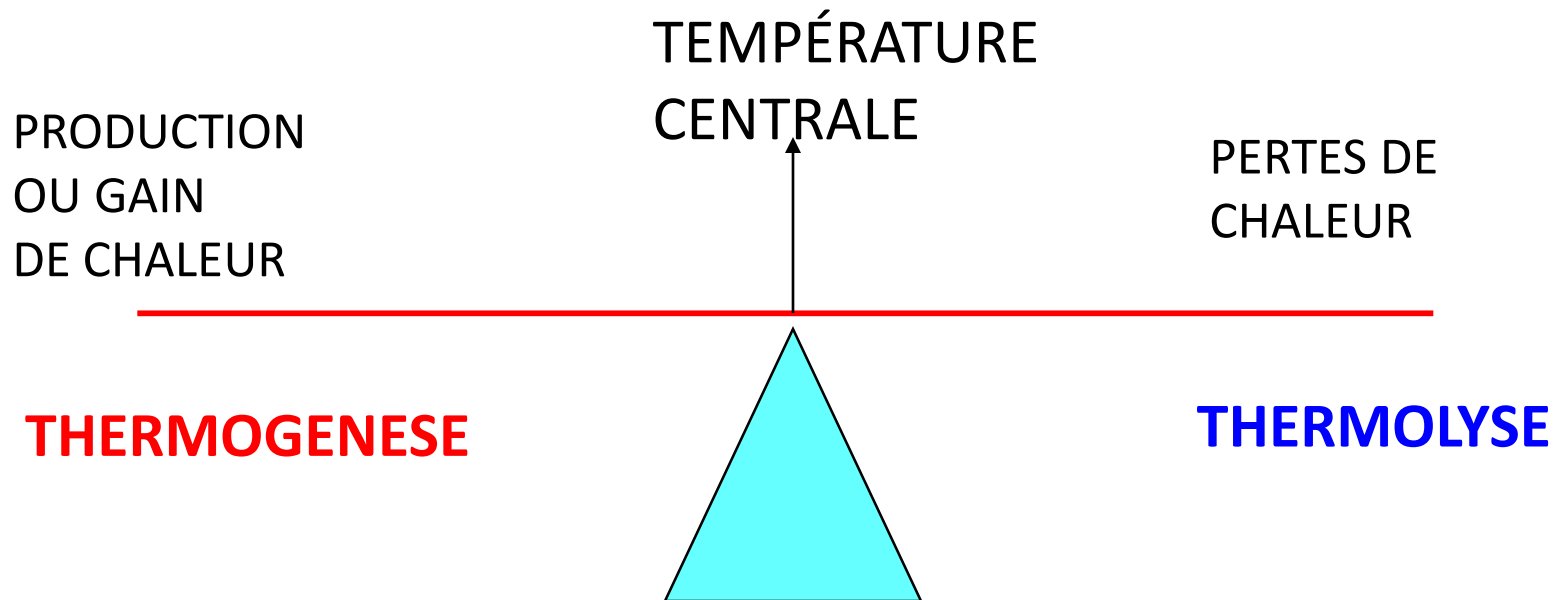
Température
centrale
indépendante
du milieu
ambient
Par production
de chaleur interne

**H
I
B
E
R
N
A
N
T**

POIKILOOTHERMES

Température
centrale
dépendante
du milieu
ambient

1) DEFINITION



- Tous les tissus produisent de la chaleur

- **Au repos** : surtout foie, cœur, cerveau, muscles squelettiques inactifs (20-30%)

- **Exercice** : chaleur produite par muscles squelettiques = 30-40 fois chaleur produite par le reste de l'organisme.

Température corporelle (T_{corp}) comprise entre 36,5 et 37,5°C indépendamment de la température externe ou de la quantité de chaleur produite par l'organisme.

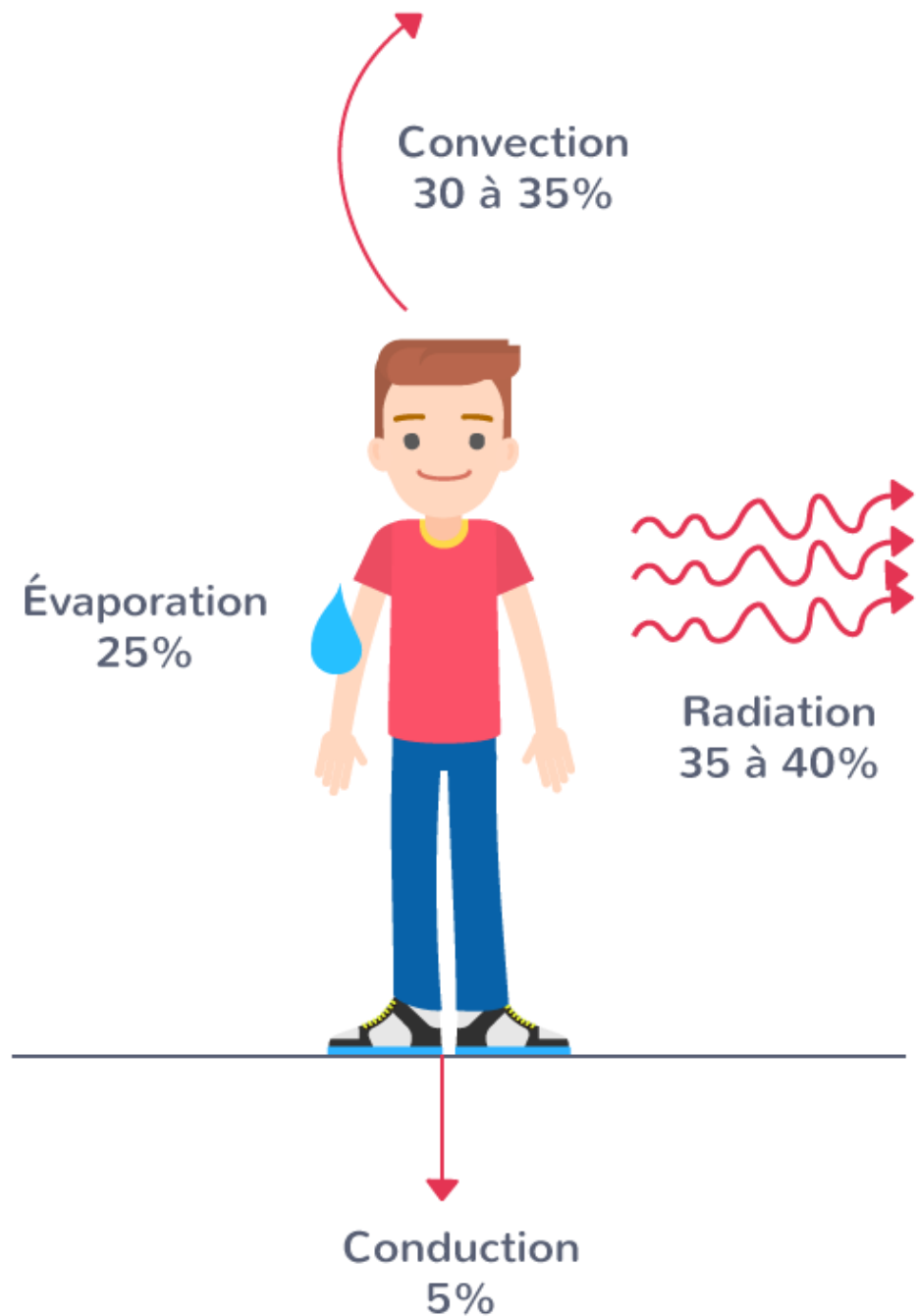
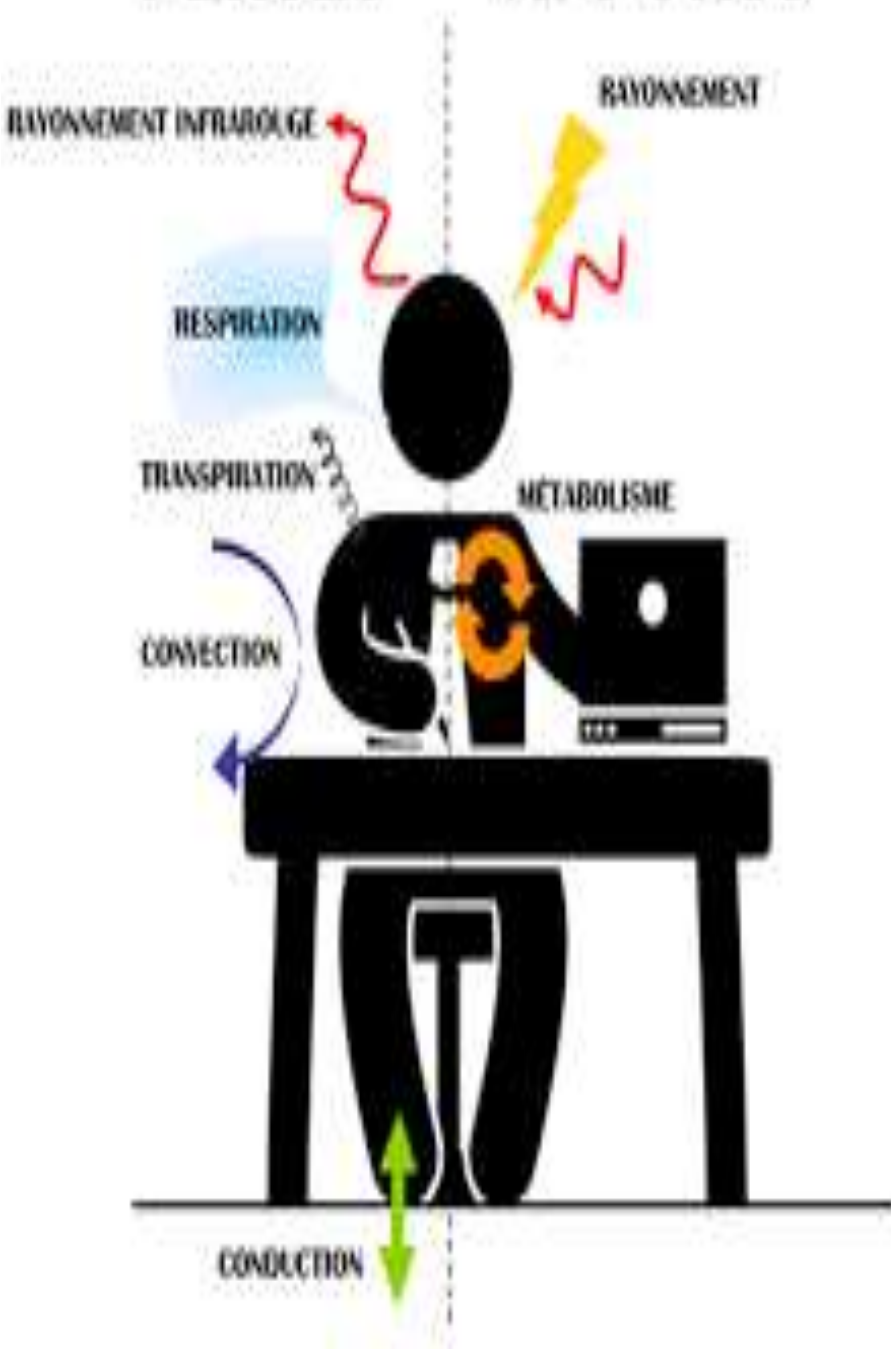
NB: T_{corp} : minimum = matin (05h00) ; maximum = soir (20h00).

- Si T_{corp} augmente, vitesse des réactions chimiques augmente.
- Si T_{corp} très élevée, dénaturation des protéines enzymatiques et structurales + activité des neurones du SN diminue.

2. Mécanismes d'échange de chaleur

- Mécanismes physiques qui gouvernent l'échange de chaleur entre notre peau et l'environnement externe sont identiques à ceux qui règlent le transfert de chaleur entre les objets inanimés.
- Chaleur se déplace suivant son gradient de concentration:
du plus chaud vers le plus froid
- 4 mécanismes de transfert de chaleur :
Rayonnement – Conduction – Convection - Evaporation

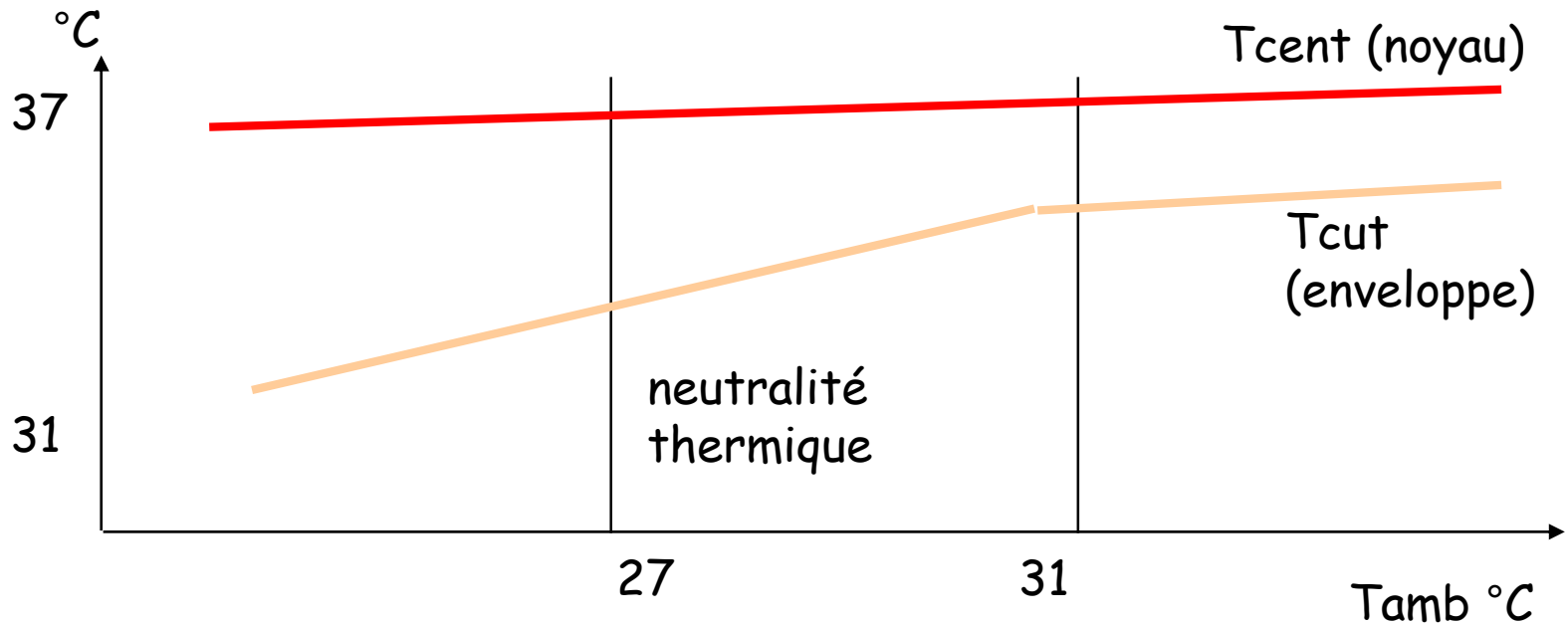
PERTES APPORTS



➤ BASES PHYSIQUES DES ÉCHANGES THERMIQUES

- **RADIATION** (60%) (transfert de chaleur du soleil au corps)
- **CONVECTION** (le courant d'air du vent éloigne l'air chaud du corps)
- **CONDUCTION** (contact direct ex bain chaud)
- **EVAPORATION**
 - pertes insensibles (respiration)
 - 600mL/24h = 390 Kca l/24h
 - pertes urinaires
 - **SUDATION** +++
 - 1ml d'eau  0.58 kcal

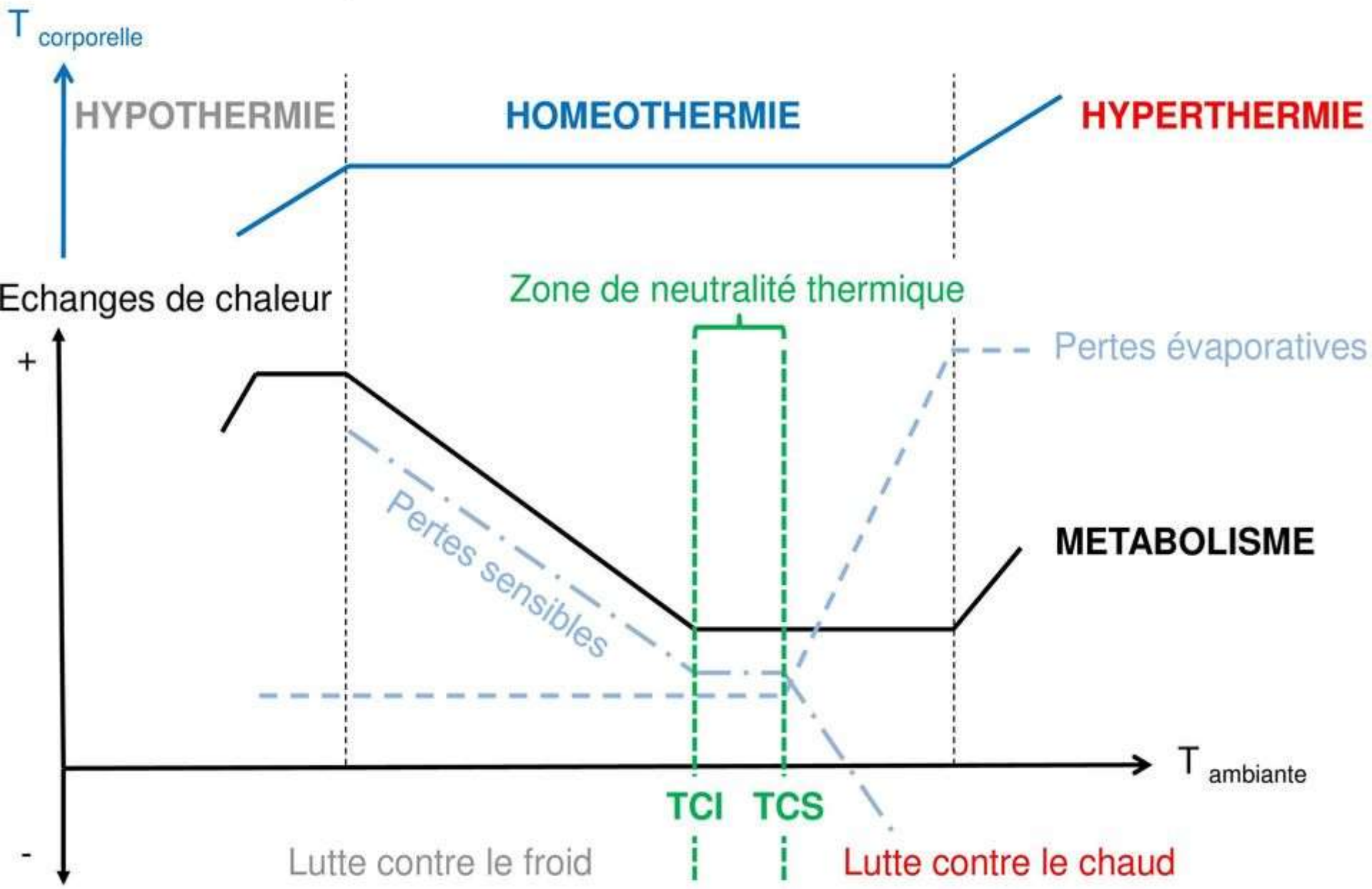
3) REGULATION THERMIQUE



-> **RYTHME CIRCADIEN ET SAISONNIER**
mini à 5h et maxi à 20 h

I. INTRODUCTION

✓ Le froid, une notion relative



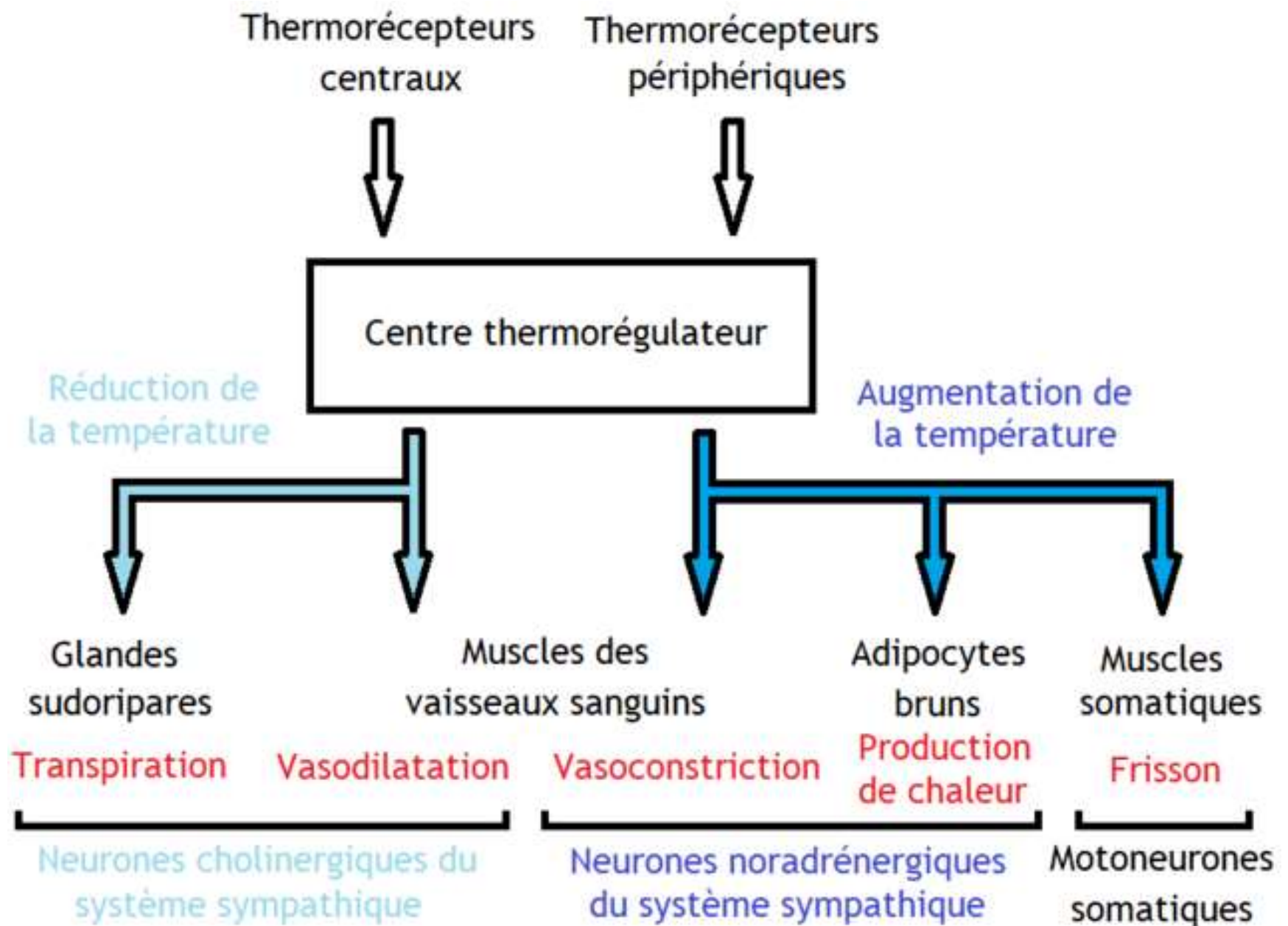
➤ Rôle de l'hypothalamus

- principal centre d'intégration de la thermorégulation :
rôle de thermostat
- partie antérieure qui assure la défense contre la chaleur
(**thermolyse**)
- partie postérieure qui assure la défense contre le froid
(**thermogenèse**)

➤ Rôle du sang et de la circulation sanguine

- **Sang = agent de transfert ou d'échange de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface.**
 - 1) Si surface plus chaude que extérieur ↪ **déperdition de chaleur** ↪ du sang chaud coule dans les capillaires de la peau (**vasodilatation**)
 - 2) Si surface moins chaude que extérieur ↪ **la chaleur doit être conservée** ↪ le sang évite en grande partie le réseau capillaire sous cutané (**vasoconstriction**) ↪ limitation des pertes de chaleur

La Tcent est relativement stable alors que la Tcut peut fluctuer de manière très importante (entre 20 et 40°C)



➤ thermogenèse

Thermogenèse = production de chaleur

- Si Text ou Tsang ↘ : centre hypothalamique de la thermogenèse est activé.
- ➔ Déclenchement de plusieurs mécanismes pour maintenir ou augmenter Tcent du corps.

1- Vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés

Activation des fibres nerveuses du SN Sympathique

↳ Stimulation des muscles lisses des artérioles de la peau

↳ **Vasoconstriction**

↳ Sang restreint aux régions profondes et détourné des réseaux capillaires sous cutanés

Déperdition de chaleur limitée (hypoderme = isolant)

- si prolongée : nécrose

2- Augmentation de la vitesse du métabolisme

A-Stimulation des fibres nerveuses sympathiques

↳ Libération de noradrénaline

↗ Vitesse du métabolisme des cellules cibles

↳ Augmentation de l'utilisation de glycogène
(consommation d'O₂ ↗)

↗ Chaleur = thermogénèse chimique

B-Augmentation de la libération de thyroxine

➡Text

↳ Activation hypothalamus ... Libération TRH (thyréolibérine) ... Activation adéno-hypophyse, sécrétion TSH (thyréostimuline)

↳ **Stimulation thyroïde... libération thyroxine dans le sang**

➡ **Vitesse du métabolisme des cellules cibles**

➡ **Production chaleur**

3- Frisson thermique

L'incapacité des situations décrites avant de maîtriser la situation déclenche le frisson

↳ Activation des centres de l'encéphale régulateurs du tonus musculaire

↳ Contraction involontaire des muscles squelettiques = frisson

↗ Chaleur = ↗ T_{corp} ... l'activité musculaire engendre une production de chaleur

✓ ACCLIMATATION AU FROID:

- Porter des vêtements chauds pour éviter déperdition de chaleur
- boire des liquides chauds
- augmenter activité musculaire
- changer de posture pour réduire la surface corporelle exposée (croiser les bras)

➤ thermolyse

Thermolyse = dissipation de chaleur

- Différents mécanismes pour la déperdition de chaleur : rayonnement - conduction - convection – évaporation

Tcent > normale :

- Centre hypothalamique thermogenèse = inhibé
- Centre hypothalamique thermolyse = activé

Ce qui peut engendrer plusieurs réactions

1- Vasodilatation des artérioles cutanées

(rôle de fréquence cardiaque qui ↗)

Modulation des fibres nerveuses du SN Sympathique

↳ Stimulation des muscles lisses des artérioles de la peau ↘

↳ **Vasodilatation**

↳ **Sang chaud envahit les vaisseaux de la peau**

- Chaleur se dissipe à la surface de la peau : rayonnement, conduction et convection

2- Augmentation de la transpiration

↗↗ Text

↳ Stimulation des fibres nerveuses du SN sympathique

↳ **Stimulation des glandes sudoripares : sueur ↗**

↳ **Evaporation de la sueur : déperdition de chaleur**

- **Si taux d'humidité > 60% : problème pour transpirer**
- **Déperdition de chaleur difficile**

✓ ACCLIATATION AU CHAUD:

- Porter des vêtements amples, de couleurs claires, qui réduisent le gain de chaleur
- Moins habillé que nu car la peau nue absorbe l'énergie radiante du soleil
- Boire des boissons fraîches
- Rechercher un environnement frais
- Augmenter la convection (ventilateur)
- Diminuer la Text (climatiseur)

➤ Variations physiologiques

✓ Facteurs externes :

- température ambiante, le climat

✓ Facteurs physiologiques:

- période d'ovulation chez la femme
 - âge (vieillard 35,5-36,5: frilosité)
 - état émotionnel
 - travail physique
 - heure de prise au cours d'une journée
- ✓ Facteurs liés à la prise de température
- région anatomique
 - méthode de mesure

3) Mesures de température

- **TEMPERATURE CENTRALE** (Température des organes)
 - – Buccale
 - – Rectale
 - – Oesophagienne
 - – Tympanique
- **TEMPERATURE PERIPHERIQUE** (plus basse)
 - – Cutanée moyenne
 - – différence périphérie/centrale = reflet de l'enveloppe

Les méthodes de prise de température

METHODE	SITE DE LA MESURE	DUREE	INTERET	INCONVENIENTS
RECTALE	La pointe du thermomètre dépasse la marge anale	1' 30'' à 2'	Température de référence	Inconfort / septique Risque de lésion anale Non respect de la pudeur
BUCCALE	La pointe est positionne en sublingual, les lèvres bien fermées	1 minute avec un thermomètre électronique	Simple non invasif	Imprécis Variations importantes Risque septique
AXILLAIRE	La pointe est placée dans le creux de l'aisselle, le coude contre le corps	3 à 5 minutes	Simple non invasif asepsie	Des Imprécisions Longueur de temps
TYMPANIQUE	L'embout est positionné dans l'axe du conduit auditif externe face au tympan	Lecture quasi-immédiate	Facile / Précis Reflet de la t° C Asepsie Urgence confort	Petit conduit auditif Contre indiqué : Otite / trauma du rocher / bouchon de cérumen

➤ L'hypothermie

Légère : 35°- 34°

- patient conscient, frissonnant - peau froide, pâle - TA élevée, FC rapide

Modérée : 34°- 32°

- peau froide sèche, cyanose des extrémités, frissons, lenteur des mouvements volontaires, obnubilation, difficulté à parler

Sévère : < 32°

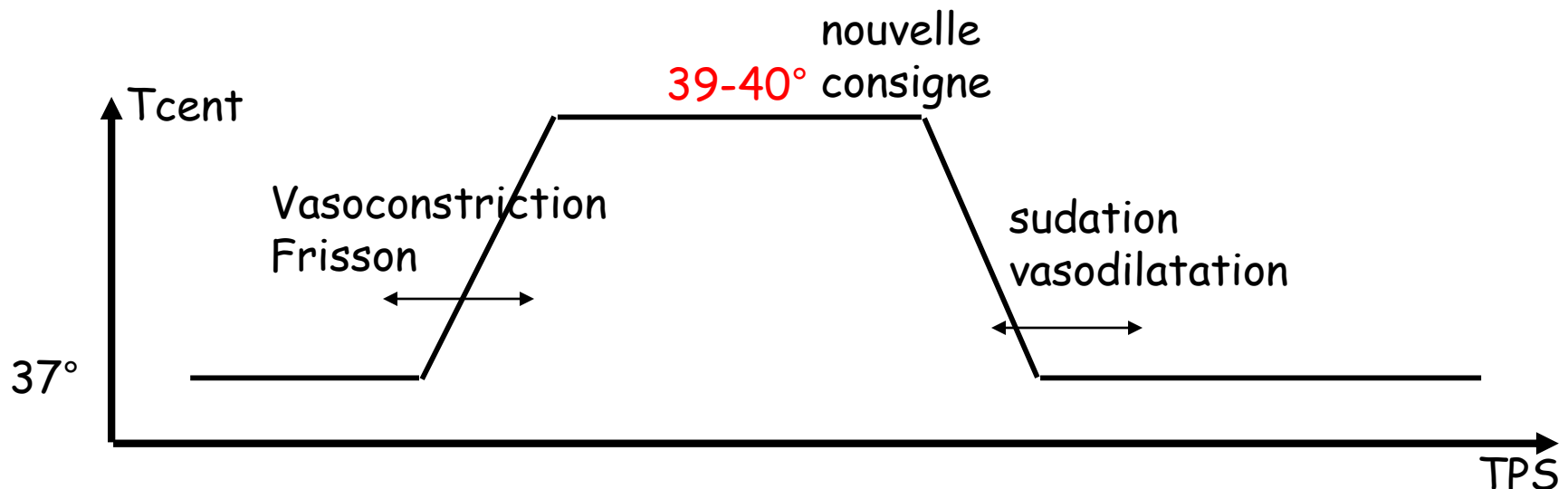
- hypertonie diffuse, myosis, troubles de la conscience, évolue vers coma, chute FC.TA.FR

➤ L'hyperthermie

- Entre 38 - 40°C : thermorégulation aisée
- > 40°C : thermorégulation perturbée avec apparition de troubles
- > 42°C : pronostic vital en jeu (souffrance SNC - convulsions)

➤ LA FIEVRE

- Hyperthermie par dérèglement des mécanismes de régulation
 - Agents infectieux,....
 - Pyrogènes bactériens = endotoxines
 - PYROGENES ENDOGENES = système immunitaire en réponse à l'infection (ex IL6)
- Décalage du point de consigne



✓ La thermorégulation au cours de la fièvre

- ✓ Lorsque la température du thermostat est réglée à une valeur plus élevée par exemple 40° au lieu de 37°
- ✓ les mécanismes régulateurs de thermogenèse sont donc mis en Jeu pour amener la température corporelle à ce nouveau niveau :
 - Vasoconstriction cutanée,
 - Frisson,
 - Augmentation du métabolisme cellulaire, d'où apparition de la **sudation**.

✓ Les conséquences de la fièvre :

- Augmentation du métabolisme cellulaire : d'où augmentation de la fréquence et du débit cardiaque.
- Hyper catabolisme protidique : d'où amaigrissement.
- Déperdition hydrique : donc risque de déshydratation.

Si la température s'élève à 41 ° risque de convulsions. Ces convulsions sont surtout fréquentes chez l'enfant chez lequel elles apparaissent pour un seuil d'autant plus bas que l'enfant est plus jeune.

CONCLUSIONS

- Régulation par le SNC.
- Maintien de la température centrale constante.
- Importance en clinique :
 - Contrôle de l'hyperthermie et de la fièvre
 - Effets des agents anesthésiques sur la thermorégulation
- Adaptation (acclimatation).